

NOM :

PRÉNOM :

Groupe :

Correction détaillée du test de probabilités discrètes n°1 - lundi 9 février 2026**Durée = 30 min**

Instructions de rédaction : Sauf précision contraire, les réponses doivent être argumentées, avec concision. Rédaction directement sur le sujet, dans les espaces prévus. Il est autorisé de garder des factorielles dans un résultat numérique (par exemple 8!).

Le sujet se poursuit au verso.**Exercice I.**

On considère les ensembles suivants :

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\} \quad \text{et} \quad B = \{3, 5, 8\}.$$

Sans explications, complétez chaque proposition ci-dessous en plaçant le symbole adéquat dans la zone grisée, à choisir parmi les suivants : $\in$ (appartient), $\notin$ (n'appartient pas), $\subset$ (est inclus), $\not\subset$ (n'est pas inclus).

- $5 \notin A \times B$.
- $A \times \{4\} \not\subset A \times B$.
- $\bigcup_{b \in B} \{3\} \times B \subset A \times B$.
- $\{5\} \times \{3\} \subset A \times B$.
- $\{(5, 3)\} \subset A \times B$.
- $(3, 3) \in A \times B$.
- $\{3, 5\}^2 \subset A \times B$.

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Exprimez la fonction indicatrice de $A \times B$ évaluée en (x, y) à l'aide des fonctions indicatrices de A et de B .

Solution: $\mathbf{1}_{A \times B}(x, y) = \mathbf{1}_A(x) \times \mathbf{1}_B(y)$.

Exercice II.

Soient E et F deux ensembles finis. On suppose qu'il existe une application injective de E dans F .

1. Qu'est-ce que cela impose sur $\text{Card}(E)$ et sur $\text{Card}(F)$? (Pas de justification demandée.)

Solution: $\text{Card}(E) \leq \text{Card}(F)$.

2. Combien existe-t-il d'applications injectives de E dans F ? Expliquez.

Solution: Soient $p = \text{Card}(E)$ et $n = \text{Card}(F)$. Après avoir décidé d'une numérotation des éléments de E et de ceux de F , la question revient à dénombrer les injections de $\{1, \dots, p\}$ dans $\{1, \dots, n\}$ (ensemble d'injections noté $\mathcal{I}$). Par définition, pour toute $f \in \mathcal{I}$, les $(f(i))$ sont p éléments distincts de $\{1, \dots, n\}$. L'application

$$\mathcal{I} \rightarrow \mathcal{A}_n^p, f \mapsto (f(i))_{1 \leq i \leq p}$$

est donc bien à valeurs dans $\mathcal{A}_n^p$ et elle est clairement une bijection. Donc $\mathcal{I}$ est de cardinal

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}.$$

Exercice III.

Tous les jours, cinq enfants prennent ensemble le goûter. Chaque enfant mange un gâteau, et il ne doit en manger qu'un seul.

1. Un jour, il y a sur la table cinq gâteaux différents. De combien de façons peut-on répartir ces gâteaux aux enfants ?

Solution: Modélisation : on fixe arbitrairement une numérotation des enfants et une numérotation des gâteaux ; une répartition est alors représentée par une permutation σ de Σ_5 , telle que $\sigma(i) = j$ signifie que l'enfant $n^\circ i$ reçoit le gâteau $n^\circ j$.

À chaque répartition correspond une permutation, et réciproquement. Le nombre de répartitions possibles est donc $\text{Card}(\Sigma_5) = 5!$.

2. Un autre jour, il n'y a pas cinq mais sept gâteaux différents sur la table. De combien de façons peut-on répartir les gâteaux aux enfants ? (Il y a nécessairement des restes !)

Solution: La modélisation change : une répartition est représentée par une injection de $\{1, \dots, 5\}$ dans $\{1, \dots, 7\}$. À chaque répartition correspond une telle injection, et réciproquement. Le nombre de répartitions possibles est donc

$$A_7^5 = \frac{7!}{2!} = \frac{1}{2}7!.$$

(On peut expliquer différemment. Pour fixer une répartition, on choisit deux gâteaux qui ne seront pas attribués ($\binom{7}{2}$ choix) puis on choisit une permutation de Σ_5 , correspondant à une répartition des 5 gâteaux restants aux 5 enfants ($5!$ choix, quel que soit le premier choix effectué). Il y a donc $\binom{7}{2}5! = \frac{1}{2}7!$ choix.)

3. Parmi les sept gâteaux, il y en a un seul au chocolat. Il y a aussi un seul enfant qui n'aime pas le chocolat. Combien y a-t-il de répartitions telles que cet enfant ne reçoive pas le gâteau au chocolat ?

Solution: On peut considérer que l'enfant qui n'aime pas le chocolat est l'enfant $n^\circ 5$ et que le gâteau au chocolat est le gâteau $n^\circ 7$. Soit Ω l'ensemble des injections décrit à la question précédente. On veut dénombrer les injections f telles que $f(5) \neq 7$, formant la partie E de Ω . Or

$$E^c = \{f : \{1, \dots, 5\} \rightarrow \{1, \dots, 7\} \text{ injection telle que } f(5) = 7\}.$$

est en bijection avec

$$F = \{f : \{1, \dots, 4\} \rightarrow \{1, \dots, 6\} \text{ injection}\}.$$

(Autrement dit, choisir une répartition telle que l'enfant $n^\circ 5$ reçoive le gâteau au chocolat revient à choisir une répartition des 6 gâteaux restants aux 4 enfants restants.)

Puisque F est de cardinal A_6^4 , E est de cardinal

$$\text{Card}(E) = \text{Card}(\Omega) - \text{Card}(E^c) = \text{Card}(\Omega) - \text{Card}(F) = \frac{1}{2}(7! - 6!).$$